

P5 : Caractériser les phénomènes ondulatoires

Après avoir rappelé quelques éléments sur les ondes sonores, nous allons étudier 3 phénomènes caractéristiques de tous types d'ondes :

- la **diffraction**,
- les **interférences**
- l'effet **Doppler**.

1 Intensité d'une onde sonore.

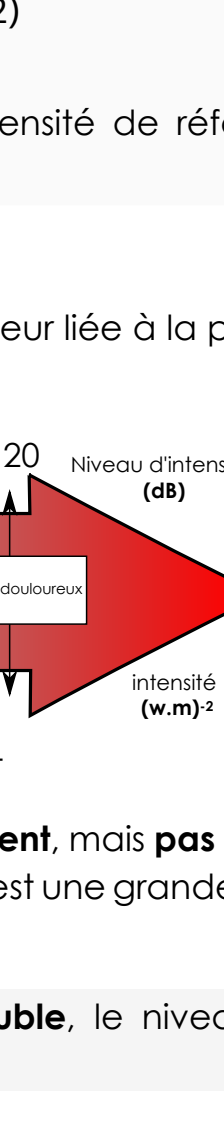
A. Définition.

Définition L'intensité sonore

L'intensité sonore I est le rapport de la puissance P transportée par l'onde par l'aire S qu'elle traverse (perpendiculairement)

$$I = \frac{P}{S} \quad (1)$$

avec P (W), S (m^2) et I ($W.m^{-2}$)



B. Niveau d'intensité sonore.

Définition Le niveau d'intensité sonore

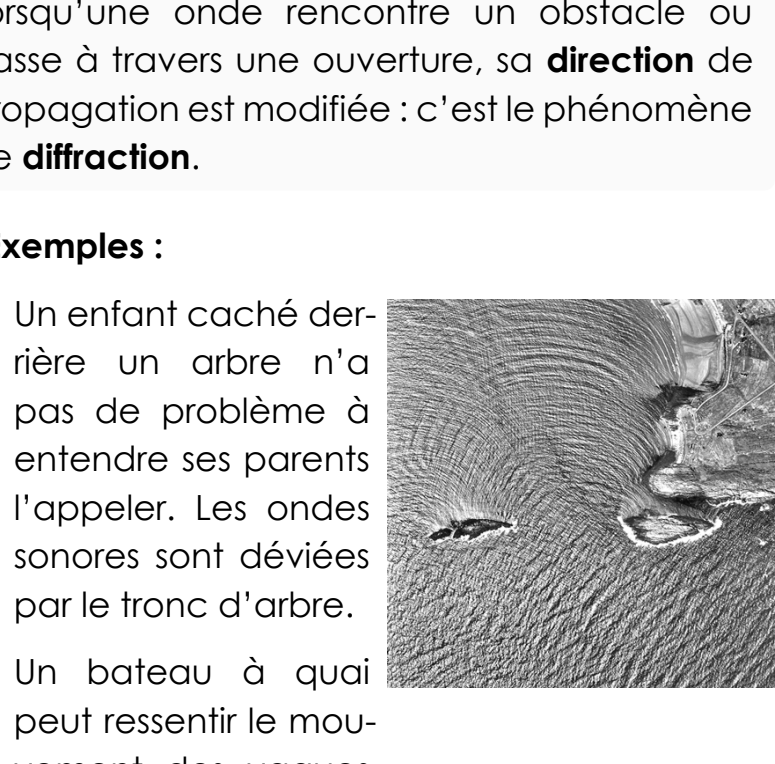
Le niveau d'intensité sonore (level en Anglais) L (dB) se calcule par

$$L = 10 \times \log\left(\frac{I}{I_0}\right) \quad (2)$$

où $I_0 = 1.0.10^{-12} W.m^{-2}$ est l'intensité de référence.

Remarques :

- le niveau sonore est une grandeur liée à la perception humaine des sons.



- Les intensités sonores **s'ajoutent**, mais **pas les niveaux** d'intensités puisque c'est une grandeur logarithmique.

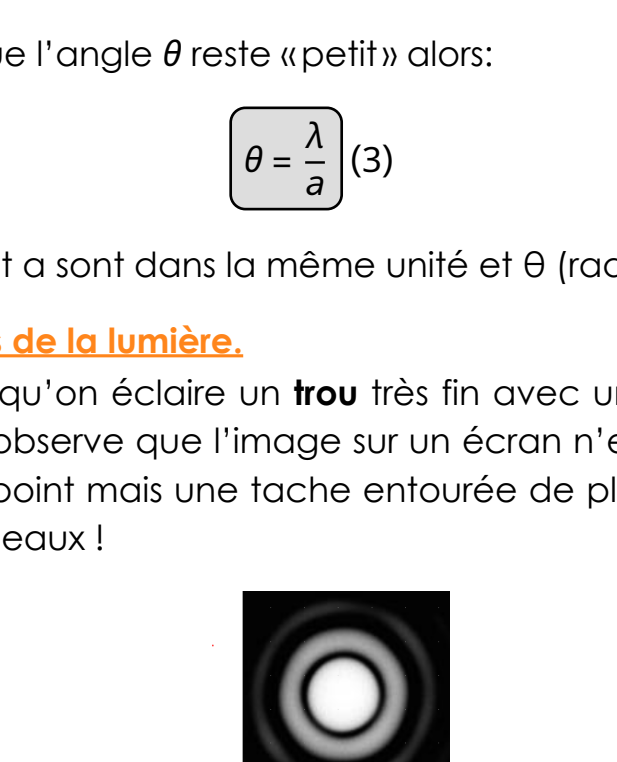
Lorsque l'intensité sonore **double**, le niveau d'intensité augmente de 3 dB.

C. Atténuation d'une onde sonore.

On observe facilement que l'intensité sonore diminue avec la distance qui nous sépare de la source, mais comment l'expliquer ?

- Raison géométrique:**

On peut souvent considérer que la source sonore est «ponctuelle», alors la puissance transportée par l'onde se dispose sur une surface **sphérique**.



Si on suppose que la puissance qui traverse S et S' reste la même, comme $S' > S$, on a $I' = \frac{P}{S'} < \frac{P}{S} = I$

- Raison matérielle:**

Une onde sonore traverse un milieu matériel qui peut être plus ou moins absorbant. On parle d'atténuation par **absorption**.

- Pour mesurer l'atténuation d'une onde, on peut calculer, le niveau d'atténuation

$$L = 10. \log\left(\frac{I_i}{I_f}\right)$$

où I_i est l'intensité initiale de l'onde et I_f l'intensité finale.

2 La diffraction d'une onde.

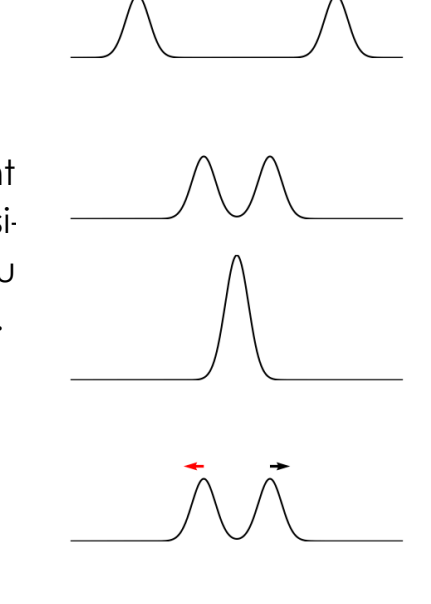
A. Cas d'une onde mécanique.

Définition Diffraction

Lorsqu'une onde rencontre un obstacle ou passe à travers une ouverture, sa **direction** de propagation est modifiée : c'est le phénomène de **diffraction**.

- Exemples :**

- Un enfant caché derrière un arbre n'a pas de problème à entendre ses parents l'appeler. Les ondes sonores sont déviées par le tronc d'arbre.



- Un bateau à quai peut ressentir le mouvement des vagues qui sont diffractées par l'entrée du port.

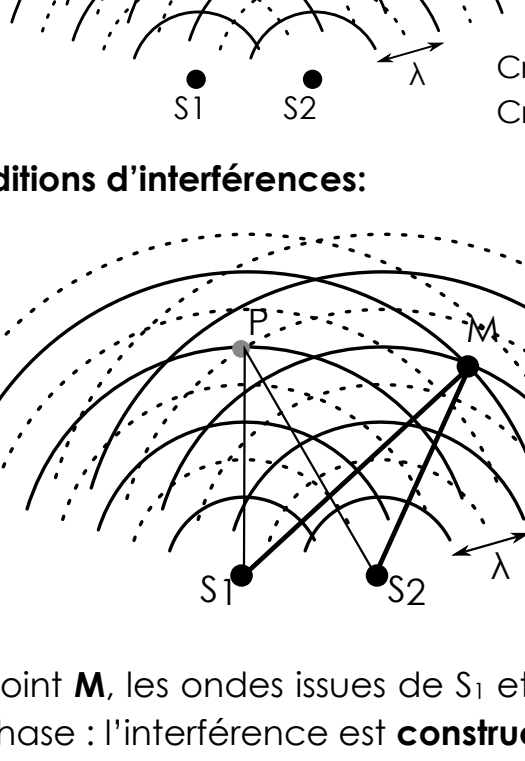
- Mise en évidence de la diffraction avec une cuve à onde**

On observe le phénomène de **diffraction** dès que la taille **a** de l'ouverture est du **même ordre de grandeur** que la longueur d'onde λ .



- L'intensité de l'onde varie avec de la direction, elle est **maximale** en face de l'ouverture et devient nulle pour un angle caractéristique noté θ .

- Le phénomène est d'autant plus marqué que l'ouverture est **petite**.



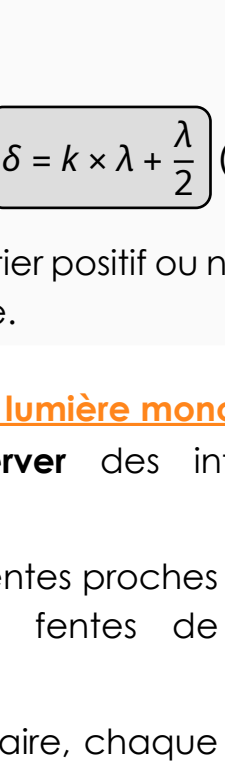
Lorsque l'angle θ reste «petit» alors:

$$\theta = \frac{\lambda}{a} \quad (3)$$

où λ et a sont dans la même unité et θ (rad)

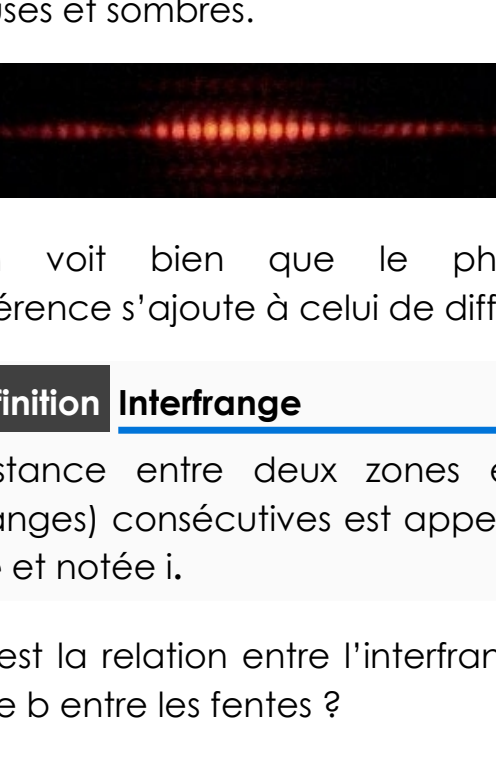
B. Cas de la lumière.

- Lorsqu'on éclaire un **trou** très fin avec un laser, on observe que l'image sur un écran n'est pas un point mais une tache entourée de plusieurs anneaux !



Cette expérience prouve que la lumière se comporte comme une onde puisqu'elle est diffractée.

- Si la lumière passe à travers une fente (ou un fil) suffisamment fine, l'ouverture sur un écran montre une **tache centrale** entourée de taches secondaires séparées par des zones sombres.



- Quelle est la relation entre la taille de la tache centrale d , la distance lentille-écran D et la largeur de l'ouverture a ?

D'après le schéma ci-dessus, on observe la présence d'une triangle rectangle entre le centre de la fente, le centre de la tache et la 1ère extinction.

$$\tan \theta = \frac{d/2}{D} = \frac{d}{2D}$$

En pratique, $D \gg d$, c'est à dire que l'écran est «loin», donc l'angle θ est «petit». Dans ce cas on a:

$$\tan \theta \approx \theta$$

donc

$$\theta = \frac{d}{2D} = \frac{\lambda}{a}$$

Finalement

$$d = \frac{2.\lambda.D}{a}$$

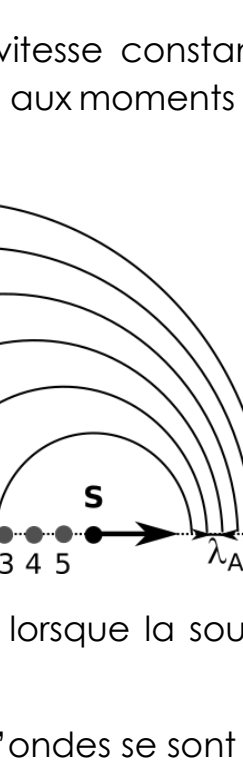
Conclusion : Pour une distance fente écran fixe, la taille de la tache centrale de diffraction est **proportionnelle** à la **longueur d'onde** et inversement proportionnelle à la taille de l'ouverture.

3 Les interférences.

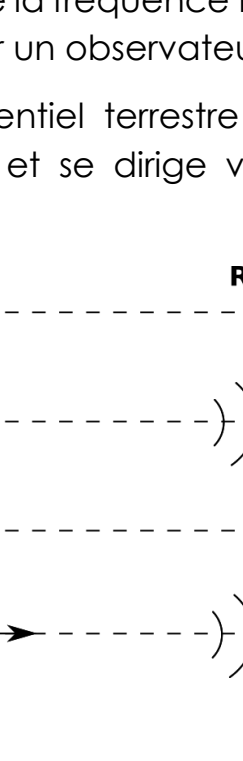
A. Superposition de deux ondes sur une corde.

Exemple:

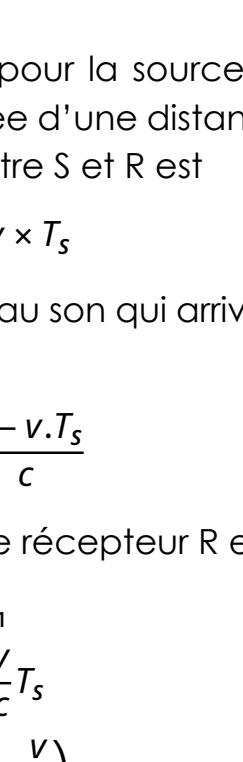
On crée une onde progressive aux deux extrémités d'une corde. On observe qu'elles se **croisent** et se **superposent** sans se perturber l'une l'autre.



Si les **élongations** sont identiques, la superposition est **constructive** au moment du croisement.



Si les **élongations** sont opposées : la superposition est **destructive** au moment du croisement.

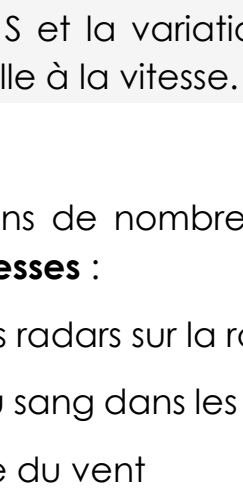


B. Interférences sur l'eau.

- Description du phénomène:**

Deux vibreurs de même fréquence (et synchronisés) émettent des ondes circulaires sur l'eau.

Les deux ondes se superposent et forment un **motif stable** dans le temps. On parle de **figure d'interférences**.



⇒ L'eau **ne bouge pas** à certains endroits alors qu'elle **bouge beaucoup** à d'autres endroits.

- Vocabulaire:**

- Lorsqu'un **creux** de l'une des deux ondes rencontre un **creux** de l'autre onde, on dit que **les ondes sont en phase**. De même si ce sont deux crêtes qui se rencontrent.

- Lorsqu'un creux de l'une des deux ondes rencontre une crête de l'autre onde on dit que **les ondes sont en opposition de phase**

- Interprétation du phénomène:**

Deux ondes en phase donnent une interférence constructive alors que deux ondes en opposition de phase donnent une interférence destructive.

- Conditions d'interférences:**

Au point **M**, les ondes issues de S_1 et S_2 arrivent en phase : l'interférence est **constructive**.

On voit que la distance S_1M est plus longue que S_2M d'une longueur d'onde.

Au point **P**, les ondes arrivent en **opposition** de phase : l'interférence est **destructive**.

On voit que la distance S_2M est plus longue que S_1M d'une **demi-longueur** d'onde.

Définition Différence de marche

On appelle différence de marche δ la différence de distance parcourue par les deux ondes lorsqu'elles se superposent en un point.

$$\delta(P) = |S_1P - S_2P|$$

Définition Condition d'interférence

Pour deux sources sinusoïdales de même fréquence, on obtient une interférence:

- constructive** si

$$\delta = k \times \lambda \quad (4)$$

- destructive** si

$$\delta = k \times \lambda + \frac{\lambda}{2} \quad (5)$$

où k est un entier positif ou nul appelé ordre d'interférence.

C. Interférences en lumière monochromatique

- Comment **observer** des interférence lumineuses ?

On utilise deux fentes proches (aussi appelées fentes de **Young**)

Lorsqu'on les éclaire, chaque fente se comporte comme une sources secondaires en raison de la diffraction.

Thomas Young (1773-1829)

- Quelle est l'**allure** de la figure d'interférence ?

On observe sur un écran, une **figure d'interférences** où il y a une alternance de zone lumineuses et sombres.

⚠ on voit bien que le phénomène d'interférence s'ajoute à celui de diffraction !

Définition Interfrange

La distance entre deux zones éclairées (ou franges) consécutives est appelée **interfrange** et notée i .

- Quelle est la relation entre l'interfrange i et la distance b entre les fentes ?

$$\delta = \frac{x \cdot b}{D}$$

- Les interférence constructives sont obtenues lorsque

$$\delta = k \times \lambda = \frac{x \cdot b}{D}$$

soit $x = \frac{k \cdot \lambda \cdot D}{b}$

- Les franges lumineuses sont donc situées à:

- $x = 0$ ($k=0$)
- $x = \frac{\lambda \cdot D}{b}$ ($k=1$)
- $x = \frac{2\lambda \cdot D}{b}$ ($k=2$)

On voit donc une frange brillante tous les

$$i = \frac{\lambda D}{b}$$

L'interfrange est proportionnel à longueur d'onde et inversement proportionnel à la distance entre les fentes.

D. Interférences en lumière polychromatique

- Une lumière polychromatique est composée de plusieurs longueurs d'ondes.

- D'après ce qui précède, chaque longueur d'onde va créer son propre système de franges d'interférences. On observera la superposition de l'ensemble.

4 L'effet Doppler

A. Description du phénomène.

Définition Effet Doppler

L'effet Doppler est un phénomène de **décalage de fréquence** entre celle mesurée par un récepteur R et celle émise par une source S lorsque R et S sont **en mouvement l'un par rapport à l'autre**.

Mise en évidence du phénomène en 1845

- Exemple :** Lorsqu'une ambulance roule avec sa sirène enclenchée:
 - un piéton va percevoir un son qui n'a pas la même fréquence que celle entendue par le conducteur.
 - De plus, le piéton perçoit un son plus aigu lorsqu'elle s'approche et plus grave lorsqu'elle s'éloigne.

B. Interprétation graphique

Une source se déplace à vitesse constante en émettant des ondes (sonore) aux moments où elle passe par les points 1,2,3 etc

La situation est représentée lorsque la source se trouve en S .

On voit que les différentes d'ondes se sont déplacées dans toutes les directions mais qu'elles sont «**tassées**» vers l'**avant** et «**dilatées**» vers l'**arrière**.

- Un récepteur en **A** mesurera une la longueur d'onde est plus petite que celle de la source.

- Pour le récepteur **B** la situation est inversée.

C. Expression du décalage de fréquence.

On va établir la relation entre la fréquence f_s de la source et celle f_R perçue par un observateur en R .

On se place dans le référentiel terrestre où la source est en mouvement et se dirige vers un observateur fixe.

- On note :

- d la distance entre S et R à $t=0$,
- v la vitesse de la **source** ($v < c$) et c la vitesse du **son**.

Démarche (à savoir faire)

- Le son émis à l'instant $t=0$, arrive en R à l'instant

$$t_1 = \frac{d}{c}$$

- Au bout d'une période (pour la source) à $t = T_s$, la source s'est déplacée d'une distance $d = v \times T_s$ donc la distance entre S et R est

$$SR = d - v \times T_s$$

La source émet un nouveau son qui arrive en R à l'instant

$$t_2 = T_s + \frac{d - v \cdot T_s}{c}$$

- La période mesurée par le récepteur R est

$$T_R = t_2 - t_1 = T_s - \frac{v}{c} T_s = T_s \left(1 - \frac{v}{c}\right)$$

Remarque : La période mesurée par le récepteur est bien plus petite que celle de la source.

L'expression précédente peut être donnée en fonction des fréquences :

$$f_s = f_R \left(1 - \frac{v}{c}\right)$$

On observe que le décalage de fréquence est

$$\Delta f = f_R - f_s = \frac{v}{c} f_R$$

Conclusion : Comme $\Delta f > 0$ le son entendu est bien plus aigu en R qu'en S et la variation de fréquence est proportionnelle à la vitesse.

D. Applications.

L'effet Doppler est utilisé dans de nombreux domaines pour mesurer des **vitesse** :

- Au quotidien la vitesse des radars sur la route
- En médecine, la vitesse du sang dans les veines
- En météorologie, la vitesse du vent
- En astronomie, la vitesse d'éloignement des galaxies.